

'Hello Quantum World'

Atelier de découverte des algorithmes quantiques

Frédéric Holweck

24 Mars 2026

ICB (UMR 6303) – Université de Technologie de Belfort-Montbéliard



Au programme aujourd'hui :

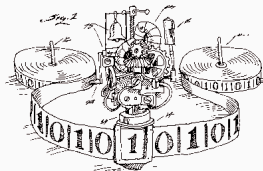
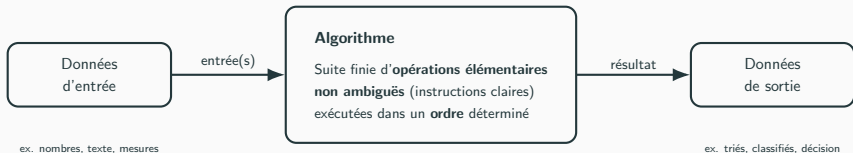
- Les règles de base du calcul quantique
- Codage live : algorithmes de Deutsch et de Bernstein–Vazirani
- La deuxième révolution quantique
- Apéro-discussion

QUIZ 1



Les règles du calcul quantique

C'est quoi un algorithme ?



On peut, de manière abstraite, modéliser un algorithme par une machine de Turing¹

¹A. M. Turing, "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem", 1936.

Modèles de calcul : le calcul classique

Dans le modèle classique, on a :

- **Données d'entrée :**

chaîne binaire (bits) $x = x_{n-1} \dots x_0 \in \{0, 1\}^n$

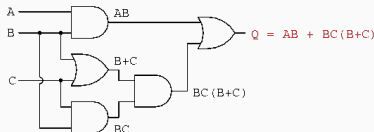
- **Opérations élémentaires :**

portes logiques (AND, OR, NOT, ...) circuits booléens

- **Données de sortie :**

chaîne binaire de caractères (bits) $y = y_{m-1} \dots y_0 \in \{0, 1\}^m$

Un algorithme peut donc se représenter sous la forme d'un circuit booléen (ou d'une famille de circuits) :



Les portes logiques AND, OR et NOT sont universelles pour le calcul classique

Le qubit

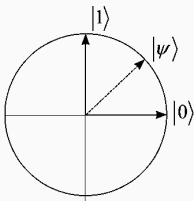
En informatique quantique, l'information est codée dans des qubits.

Un qubit est un vecteur de norme 1 à coefficients complexes,

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \text{ et } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Si on note les vecteurs d'état de base $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, on a

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$



Un qubit est l'unité de base du calcul quantique

Pour un système à 2 qubit, la base à considérer est celle décrite par les vecteurs d'états suivants:

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$$

Un état à deux qubits est donc un vecteur de norme 1 dans un espace vectoriel de dimension 4,

$$|\psi\rangle = \alpha |00\rangle + \beta |01\rangle + \gamma |10\rangle + \delta |11\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^4 \text{ avec}$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\delta|^2 = 1$$

Un système à 3 qubits est décrit par un vecteur unitaire dans la base $|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle$

C'est un espace vectoriel de dimension 8...

Axiome de superposition: En calcul quantique, l'information manipulée est encodée dans un état quantique $|\psi\rangle$, c'est-à-dire un vecteur unitaire à coefficients complexes. Pour un système à n qubits, cet espace vectoriel est de dimension 2^n .

Portes quantiques

On manipule les qubits en appliquant des portes quantiques.

Les qubits étant des vecteurs, ces portes quantiques sont des matrices

- La porte $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est le NOT quantique,
 $X|0\rangle = |1\rangle$ et $X|1\rangle = |0\rangle$,

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \longrightarrow \boxed{X} \longrightarrow \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$$

- La porte de Hadamard, $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, c'est la porte qui crée la superposition,

$$|0\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad |1\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

Portes à deux qubits

Il existe des portes qui agissent sur deux qubits en même temps (matrice 4×4)



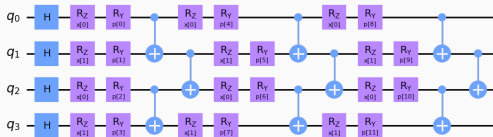
La porte CNOT applique un NOT (X) sur le deuxième qubit quand le qubit de contrôle (le premier) est $|1\rangle$

$$|00\rangle \rightarrow |00\rangle, |01\rangle \rightarrow |01\rangle$$

$$|10\rangle \rightarrow |11\rangle, |11\rangle \rightarrow |10\rangle$$

Circuit quantique

Un circuit quantique est un ensemble de portes quantiques agissant sur un ou plusieurs qubits



L'ensemble de ces opérations transforme un (vecteur) état d'entrée $|\psi\rangle$ en un (vecteur) état de sortie du circuit $|\psi'\rangle$

$$|\psi\rangle \rightsquigarrow U|\psi\rangle = |\psi'\rangle$$

U est une matrice unitaire : elle transforme un vecteur unitaire en un vecteur unitaire.

Axiome d'évolution : un état quantique évolue par transformation unitaire, c'est-à-dire par l'application d'un circuit composé de portes quantiques élémentaires.

Pour connaître l'état d'un système quantique, il faut le mesurer.

Le résultat de cette mesure est aléatoire, et les probabilités associées sont déterminées par les amplitudes.

- Si $|\psi\rangle = |0\rangle$, alors une mesure dans la base $(|0\rangle, |1\rangle)$ donne $|0\rangle$ avec probabilité 1.
- Si $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, alors une mesure dans la base $(|0\rangle, |1\rangle)$ donne $|0\rangle$ avec probabilité $1/2$ et $|1\rangle$ avec probabilité $1/2$.
- Si

$$|\psi\rangle = \frac{1}{4} |00\rangle + i \frac{\sqrt{3}}{4} |01\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4} |10\rangle + i \frac{3}{4} |11\rangle,$$

alors une mesure dans la base $(|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$ donne $|00\rangle$ avec probabilité $(\frac{1}{4})^2$, etc.

Axiome de la mesure: lorsqu'un état

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle$$

est mesuré dans la base standard, il se projette sur l'un des états de base $|x\rangle$ avec la probabilité $|\alpha_x|^2$.

Modèle de calcul: quantique

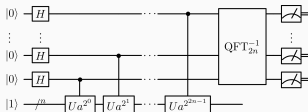
- **Données d'entrée :**
état quantique (qubits)

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \vdots \\ \alpha_{2^n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2^n}$$

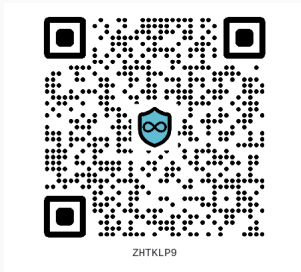
- **Opérations élémentaires :**
portes quantiques (matrices) U agissant sur $|\psi\rangle$

- **Données de sortie :**

nouveau vecteur $|\phi\rangle = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \vdots \\ \beta_{N-1} \end{pmatrix}$ + **mesure** pour récupérer une information classique mesure $\Rightarrow$ bits (résultat probabiliste)



Quiz 2



Quelques algorithmes quantiques avec MPQP

- Découvrir MPQP
- Algorithme de Deutsch
- Algorithme de Bernstein–Vazirani

Objectif : voir comment les règles du calcul quantique deviennent du code.

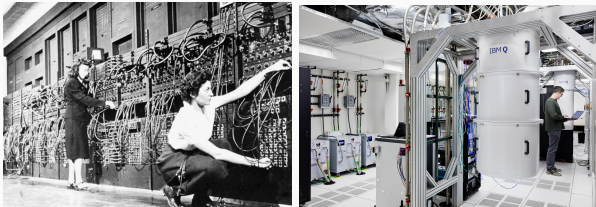


<https://695a6afc-304d-4d02-b7cd-70898a77f147.notebook.gra.ai.cloud.ovh.net/>

La seconde révolution quantique

L'ordinateur quantique aujourd'hui

Aujourd'hui, aucun argument théorique solide ne permet de douter de la faisabilité d'un ordinateur quantique universel. Cela reste un problème d'ingénierie et de physique extrêmement fin et complexe, mais aucune barrière théorique connue ne s'y oppose. Une preuve théorique de l'impossibilité de construire une telle machine serait en soi une révolution



On peut donc faire le pari (raisonnable) qu'une telle machine sera construite un jour (quand ? Aucune idée...) et se concentrer sur ce qu'elle pourra faire (c'est-à-dire sur les algorithmes)

Calculabilité vs complexité

Un ordinateur quantique peut implémenter les opérations logiques classiques (il peut simuler un circuit booléen).

$$\{\text{calcul classique}\} \subseteq \{\text{calcul quantique}\}$$

Inversement, un ordinateur classique peut simuler un ordinateur quantique², donc en termes de *calculabilité* :

$$\{\text{calcul quantique}\} \subseteq \{\text{calcul classique}\}$$

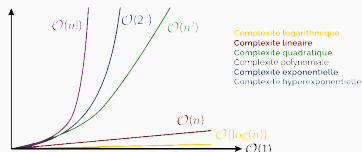
En termes de calculabilité, les modèles classique et quantique sont équivalents entre eux, et équivalents au modèle de la machine de Turing.

L'enjeu du calcul quantique est donc une question de **complexité**

²avec un surcoût potentiellement énorme, mais possible en principe

Rappel de théorie de la complexité (en 1 slide!)

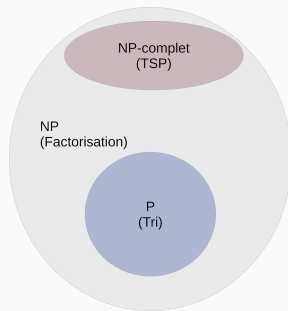
Échelle de complexité



À l'aide de l'échelle de complexité, on définit la notion de problème facile ou difficile: un problème est facile lorsqu'il existe un algorithme de complexité polynômiale pour le résoudre.

Le problème du voyageur de commerce est NP-difficile ; la factorisation, elle, n'est pas connue comme appartenant à P.

$P \neq NP$ (question à 1M^a)



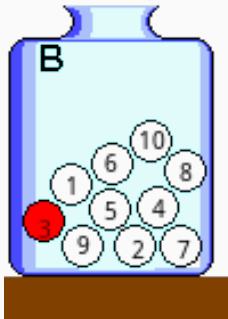
P=ensemble des problèmes faciles à résoudre

NP=ensemble des problèmes faciles à vérifier mais difficiles à résoudre

^a<https://www.claymath.org/millennium-problems/>

Recherche dans une base non structurée

On a une base de données non structurée de taille N dans laquelle on cherche un élément spécifique (un élément qu'un oracle sait reconnaître): par exemple une urne de boules numérotées, et une seule est rouge.

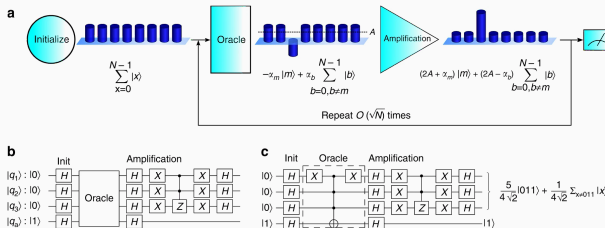


Quel est le numéro de la boule rouge ?

Classiquement, il faut tester en moyenne $\sim N/2$ possibilités (et au pire N) : la complexité de ce problème est en $\mathcal{O}(N)$.

Algorithme de Grover (1996)

Quantiquement, l'algorithme de Grover³ réduit la complexité à $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ "tirages" : Si on a un oracle qui reconnaît l'élément cherché, une technique appelée *amplitude amplification* permet d'augmenter la probabilité de trouver l'élément recherché

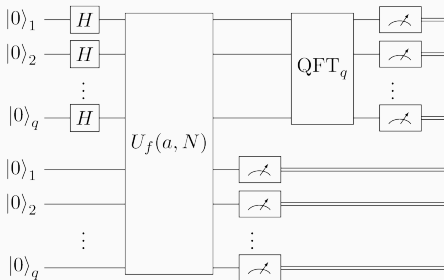


³Grover, L. K. (1997). Quantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack. Physical review letters, 79(2), 325.

Algorithme de Shor (1994)

Encore plus impressionnant que l'algorithme de Grover, l'algorithme de Shor⁴ résout le problème de la factorisation en un temps polynomial. Cet algorithme repose sur le fait qu'il existe un algorithme quantique efficace pour trouver la période d'une fonction $f(i) = a^i \bmod N$, c'est-à-dire trouver r tel que

$$f(i + r) = a^{i+r} \bmod N = a^i \bmod N = f(i).$$



⁴Shor, P. W. (1994, November). Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring. In Proceedings 35th annual symposium on foundations of computer science (pp. 124-134). Ieee.

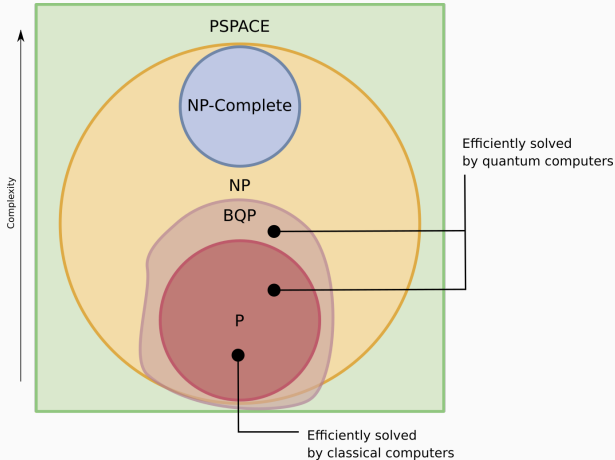
Algorithme de Shor (version codeur)

Entrée : entier N

1. Choisir un entier aléatoire $a \in \{2, \dots, N-1\}$
2. Calculer $g = \gcd(a, N)$
 - si $g \neq 1$: **facteur trouvé**
3. **[QUANTIQUE]** Trouver la période r de $f(i) = a^i \bmod N$
4. Si r impair ou $a^{r/2} \equiv \pm 1 \pmod{N}$:
 - recommencer avec un autre a
5. Calculer :
$$\gcd(a^{r/2} - 1, N), \quad \gcd(a^{r/2} + 1, N)$$
6. **Retourner un facteur de N**

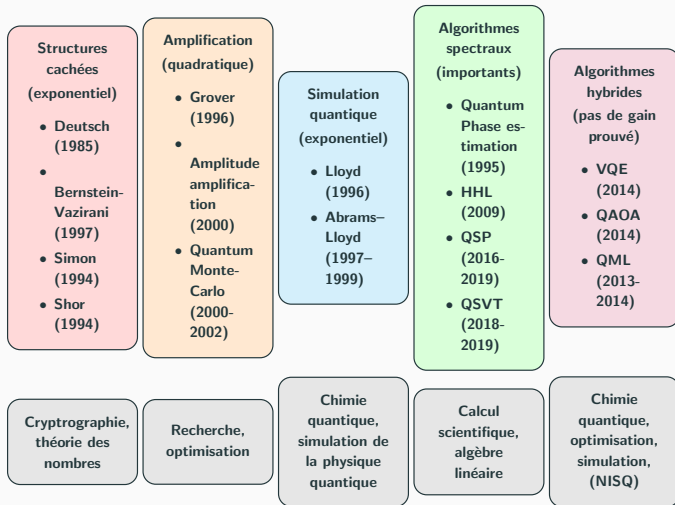
Quantum complexity theory

L'algorithme de Shor met en évidence des classes de complexité spécifiques au calcul quantique.



Cartographie des algorithmes quantiques

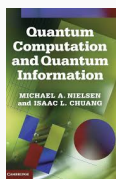
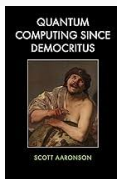
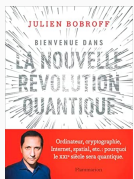
Il existe aujourd'hui autour de 500 algorithmes quantiques⁵ qu'on peut grouper en 5 grandes idées :



⁵<https://quantumalgorithmzoo.org/>

Pour prolonger l'atelier

- <https://mpqpdoc.colibri-quantum.com/>, la page dédiée à la bibliothèque MPQP
- <https://quantum.cloud.ibm.com/>, la plateforme quantique d'IBM accessible via le cloud. Possibilité d'utiliser des ordinateurs quantiques, multitude de ressources.
- <https://www.youtube.com/watch?v=kTmxUo7GCIY>, entretien avec Scott Aaronson "What is Quantum Computing ?",
- Livres



Apéro-discussion
